NUEVO MARCO DE REFERENCIA

Las aplicaciones del Sistema de Posicionamiento Global (más conocido por su sigla en inglés por GPS) permiten hoy determinar en forma instantánea cualquier punto, entidad o fija o móvil en y sobre la superficie del globo.

Por este motivo la cartografía moderna (y por ende las redes geodésicas base de ésta), deben ponerse de acuerdo con la nueva tecnología y estar completamente integradas a la región y al mundo.

Como primer resultado del Proyecto multinacional para materializar un Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas , (más conocido como proyecto SIRGAS), se realizó un nuevo ajuste de la Red de Triangulación Nacional de 1er. Orden. El mismo fue ejecutado durante los años 1997 en el Servicio Geográfico Militar y en el año 1998 por el May (R) Walter Subiza .

Fueron calculados dos conjuntos de parámetros de transformación entre el Sistema de Referencia Nacional, conocido como **ROUUSAMS** (década de los 60) y el nuevo sistema **SIRGAS ROU 98**, usando las estaciones comunes a ambos.

Surgen a partir de una transformación de Helmert de 4 y 7 parámetros, resultando en los siguientes valores:

PARAMETROS DE TRANSFORMACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS ROU-USAMS Y SIRGAS-ROU 98.

Parámetros	Valor 7 parámetros	σ	Valor 4 parámetros	σ
ΔX (m)	-124,45	± 14,43	-154,47	± 4,58
ΔY (m)	+183,74	± 11,38	+162,35	± 6,80
ΔZ (m)	+ 44,64	± 12,50	+ 46,20	± 5,27
Rot. X (”)	- 0,4384	± 0,001	----------	----------
Rot. Y (”)	+ 0,5446	± 0,001	----------	----------
Rot. Z (”)	- 0,9706	± 0,001	----------	----------
Esc. (ppm)	- 2,1365	± 1,527	- 2,1365	± 1,527

Estos datos oficiales son válidos para la transformación de coordenadas desde el Sistema **ROU-USAMS** al **Sistema Global WGS-84 (SRG 80)** en todo el territorio nacional.

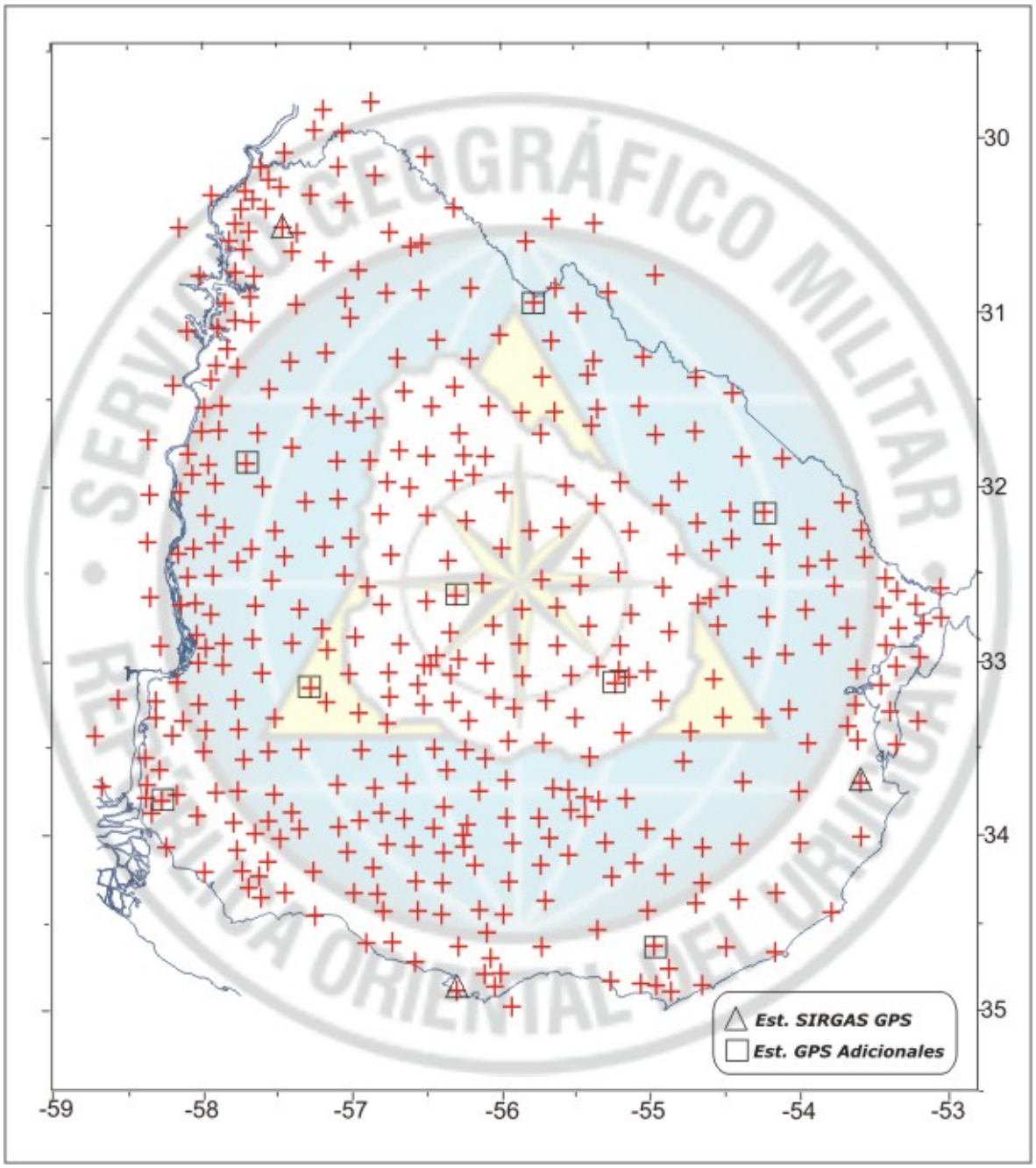
El nuevo sistema ha servido de base para la Cartografía Digital de la totalidad de las localidades de la República (plan de cartografía urbana) a una escala base 1/10.000, proyección UTM, Zonas 21 y 22. Se aprovechó además este esfuerzo para realizar una densificación de puntos de referencia, de forma tal de facilitar la accesibilidad de los mismos.

Los datos del ajuste en el sistema de referencia SIRGAS (SGR80) son los siguientes:

- 3 ecuaciones de posición SIRGAS;
- 417 estaciones geodésicas correspondientes a la Red de Triangulación fundamental y complementaria (12 ocupadas en campañas GPS);
- 417 alturas geoidales y componentes de desvío de la vertical (modelo geopotencial EGM96);

2337 direcciones horizontales observadas en el período 1908 a 1983 ;
66 bases y distancias electrónicas;
12 azimutes astronómicos (puntos de Laplace);
81 ecuaciones de diferencia tridimensional de posición ;
1342 ecuaciones normales generadas;
1154 grados de libertad del sistema;
1,66 fue el factor de variancia obtenido.

Distribución de Estaciones de ajuste SIRGAS



El mapa muestra la red integrada al marco de referencia internacional. Las estaciones marcadas con triángulos corresponden a las observadas en las respectivas campañas GPS, los cuadrados a la densificación 95 y 97.

Resumen

Se efectuó un ajuste tridimensional de la red geodésica nacional de 1er. Orden, en el marco de las tres estaciones SIRGAS, pesadas éstas, acorde a la varianza resultante del mismo Proyecto.

El “Punto Datum” quedó definido por las tres estaciones SIRGAS principales, no existieron estaciones fijas.

La red ajustada incluyó además de la parte clásica, estaciones GPS adicionales a las estaciones SIRGAS, medidas durante 1995 y1997.

Este ajuste refirió las coordenadas obtenidas a la época 1995,4 usándose como referencia, el elipsoide WGS84.

Las elipses de error resultantes del ajuste variaron entre 0,13 y 1,17 m para las estaciones determinadas por métodos clásicos.

Resultado

Un nuevo conjunto de coordenadas ITRF/WGS84 se encuentra disponible para el posicionamiento, la cartografía, el catastro y la investigación nacional e internacional.

Informe preparado por el Servicio Geográfico Militar.

Fuentes:

- “SIRGAS Relatorio Final” Grupos de Trabajo I y II, IBGE 1997.
- “The redefinition of the Geodetic Reference System” Servicio Geográfico Militar, Universidad de la República e Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, 1997.
- “Análisis del ajuste 1998 de la red Geodésica Uruguaya”; May. (R) Walter Humberto Subiza Piña y Dra. Sonia Maria Alves Costa.

Montevideo, mayo 2004